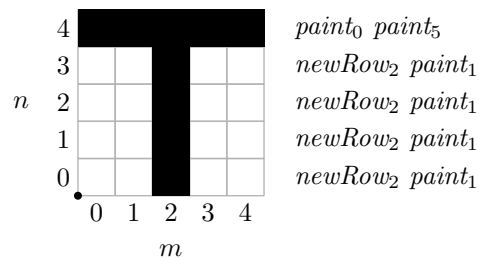
1290. 여기서 $xOff * unity$ 도 **display** 에서 본 것과 같은 넘침을 일으킬 수 있다. 만일 $xoffset$ 이 32767.5 이상이면 $roundUnscaled$ 가 32768 을 내고, $32768 \cdot 2^{16}$ 은 32 비트에 들어가지 않는다. 그러면 `GF` 파일의 yyy 명령에 -32768 이 들어간다. 그만한 오프셋은 어차피 쓸모가 없으니 실제로 문제가 되지는 않는다.

⟨ 0 이 아닌 오프셋을 출력 파일로 보낸다 1290 ⟩ ≡

```
if xOff ≠ 0 {
    gfString(str("xoffset"), 0)
    gfOut(yyy)
    gfFour(xOff * unity)
}
if yOff ≠ 0 {
    gfString(str("yoffset"), 0)
    gfOut(yyy)
    gfFour(yOff * unity)
}
```

이 코드는 1289 절에서 쓰인다.

1291. 가장자리 구조의 행들을 위에서 아래로($knil$ 을 따라) 훑으면서 `GF` 행으로 내보낸다. 아래 그림은 다섯 화소 너비의 'T' 모양 문자가 어떻게 부호화되는지 보여 준다. 행마다 오른쪽에 그 행을 만드는 명령을 적었다. 처음에 $paintSwitch$ 는 하얗고 $m = minM = 0$ 이다. 첫 행은 $paint_0$ 로 검정으로 바꾼 다음 $paint_5$ 로 다섯 화소를 칠한다. 그다음 행들은 저마다 $newRow_2$ 로 한 행 내려가 열 2 에서 검정으로 시작하고, $paint_1$ 로 한 화소를 칠한다. 모든 행을 끝내면 eoc 가 온다. 이 문자의 `GF` 표현은 $boc1$ 의 6 바이트, 명령 10 바이트, eoc 의 1 바이트, 모두 17 바이트다.



⟨ $curEdges$ 가 나타내는 문자를 내보낸다 1291 ⟩ ≡

```
prevN = 4096
p = knil(curEdges)
n = nMax(curEdges) − zeroField
for p ≠ curEdges {
    ⟨ 가장자리 행 p 의 화소들을 글꼴 행 n 으로 내보낸다 1293 ⟩
    p = knil(p)
    n −−
}
if prevN ≡ 4096 {
    ⟨ 온통 빈 문자를 마무리한다 1292 ⟩
} else if prevN + yOff < gfMinN {
    gfMinN = prevN + yOff
}
```

이 코드는 1289 절에서 쓰인다.